2022.좋은수업실천연구2차교수학습과정안(수학,김지연)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2022. 좋은수업 실천연구 수업공개(2차)

(수학)과 교수 학습 과정안

단원

4. 사각형

학습 주제

사다리꼴 알아보기 (6/13)

일시

2022. 11. 3. (목) 6교시

대상

4학년 4반 22명

장소

4학년 4반 교실

수업자

김지연

수업자

연구부장

교 감

교 장

여수종고초등학교

(수학)과 교수 학습 과정안

1. 단원 : 4. 사각형

2. 단원의 개관

여러 가지 사각형을 다루는 이 단원 이전에『수학 3-1』「2. 평면도형」에서 각과 직각, 정적인 예와 부적인 예를 통해 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 알고 그리기를 배웠다.『수학 4-1』「2. 각도」에서는 각의 크기 비교와 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 공부하였고『수학 4-2』「2. 삼각형」에서 는 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형의 성질을 배웠다. 이러한 학습 내용을 바탕으로 이 단원에서는 수직과 평행에 대한 이해를 바탕으로 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형과 정사각형의 성질을 학습하여 이후『수학 4-2』「6. 다각형」에서는 다각형의 성질과 대각선 등에 대한 학습까지 이어져 기본적인 평면도형에 대한 마무리를 하게 된다. 이러한 평면도형에 대한 이해는 입체도형의 학습 등 좀 더 복잡한 도형의 이해와 성질을 탐구하는 데 기본이 된다. 따라서 이 단원에서는 여러 가지 사각형을 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형 등으로 각각 분류해 보고 찾아보면서 여러 가지 사각형의 성질을 이해하도록 구성하였다. 이 단원에서는 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 개념을 알고 그 성질을 이해하도록 하고 있다.

3. 단원의 계열

선수 학습

본 학습

후속 학습

원, 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형의 의미와 특징 알아보기(2-1, 2단원)

선분과 직선, 각과 평면도형 알아보기. (3-1, 2단원)

각도를 알고 예각과 둔각 구별하고 이해하기. (4-1, 2단원)

수직과 수선 알아보고, 수선 긋기

평행과 평행선 알아보기

평행선을 긋고 평행선 사이의 거리 알아보기

사다리꼴 알아보기

평행사변형 알아보기

마름모 알아보기

직사각형과 정사각형 알아 보기

다각형과 정다각형 알아 보기 (4-2, 6단원)

여러 가지 모양 만들기

(4-2, 6단원)

직육면체와 정육면체의 성질 알아보기 (5-2, 5단원)

4. 단원의 성취기준

2015 개정 수학과 교육과정

성취기준

[4수02-03] 교실 및 생활 주변에서 직각인 곳이나 서로 만나지 않는 직선을 찾는 활동을 통하여 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

[4수02-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해 한다.

5. 단원 목표

영역

단원 학습 목표

내용

1. 수직과 수선을 이해하고 수선을 그을 수 있다.

2. 평행과 평행선을 이해하고 평행선을 그을 수 있다.

3. 평행선 사이의 거리를 이해하고 그 거기를 잴 수 있다.

4. 사다리꼴을 이해하고 그 성질을 알 수 있다.

5. 평행사변형을 이해하고 그 성질을 알 수 있다.

6. 마름모를 이해하고 그 성질을 알 수 있다.

7. 여러 가지 사각형의 성질을 이해할 수 있다.

교과

역량

1. 수선이나 평행선을 긋는 방법을 친구들에게 논리적으로 설명할 수 있다. 【추론】【의사소통】

2. 실생활에서 수선, 평행선이 활용되는 예를 찾는 활동을 통해 수학적 문제

해결력을 기를 수 있다.【문제 해결】【창의·융합】【정보 처리】

3. 삼각자나 각도기를 사용하여 수선과 평행선을 긋는 방법을 배우는 과정을

통해 한 가지 문제를 여러 가지 방법으로 해결할 수 있다.

【문제 해결】【의사소통】【정보 처리】

4. 수직과 평행이 건축의 조형미를 나타내는 데 필요한 요소임을 알게 함으로써

수학의 아름다움을 느끼게 하고, 수직과 평행을 활용하여 디자인하는

활동을 통하여 수학의 유용성을 깨닫고 수학에 흥미를 가질 수 있다.

【창의·융합】【의사소통】【태도 및 실천】
5. 도형의 공통점을 찾아 분류하고 몇 개의 사례에서 도형의 성질을 귀납적으로 추론할 수 있다.【추론】【정보 처리】
6. 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형, 정사각형의 의미와 특징을 친구들에게 논리적으로 설명하고 토의할 수 있다.【추론】【의사소통】
7. 서로 다른 사각형들을 다양하게 모눈종이에 그리거나 도형판에 만들 수 있다.【추론】【의사소통】
8. 여러 가지 사각형들의 공통점을 찾아서 분류하고 이름을 지어 봄으로써 수학 학습에 대한 관심과 적극성을 가질 수 있다.
【창의·융합】【의사소통】【태도 및 실천】
6. 단원 지도 계획
단원명
차시
주제
주요 학습 내용 및 활동
관련 자료
4. 사각형
1
단원 도입
·단원 도입
·생활 주변에서 수직과 평행, 여러 가지 사각형 모양이 사용되는 사례 찾아보기
[수학익힘]
49쪽
2
수직과 수선을 알아볼까요
·두 직선이 수직으로 만나는 곳 찾아보기
·수직과 수선 이해하기
·삼각자와 각도기를 사용하여 주어진 직선에 대한 수선을 그어 보기
[수학익힘]
50~51쪽
3
평행과 평행선을 알아볼까요
·서로 만나지 않는 두 직선 찾아보기
·평행과 평행선 이해하기
·삼각자를 사용하여 주어진 직선과 평행한 직선을 긋는 방법 알기
·한 점을 지나고 주어진 직선과 평행한 직선 그어 보기

[수학익힘]
52~53쪽
4~5
평행선 사이의
거리를 알아볼까요
·평행선 위의 두 점을 잇는 선분을 여러 개 긋고 길이를 재어 보기
·평행선 사이의 거리 이해하기
·평행선 사이의 거리는 항상 같음을 이해하기
[수학익힘]
54~55쪽
6
사다리꼴을
알아볼까요
·여러 가지 사각형의 분류활동을 통해 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형 찾아보기
·사다리꼴 약속하기
·지오보드판에 여러 가지 사다리꼴을 만들어보기
[수학익힘]
56~57쪽
7
평행사변형을
알아볼까요
·여러 가지 사각형의 분류 활동을 통해 마주 보는 두 쌍의
변이 평행한 사각형을 평행사변형이라고 약속하기
·평행사변형의 여러 가지 성질 알아보기
·주어진 선분을 활용하여 평행사변형 만들기
[수학익힘]
58~59쪽
8
마름모를
알아볼까요
·여러 가지 사각형의 분류 활동을 통해 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 찾고 마름모라고 약속하기
·마름모의 여러 가지 성질 알아보기
·주어진 선분을 활용하여 마름모 만들기
[수학익힘]
60~61쪽
9
여러 가지
사각형을
알아볼까요
·직사각형과 정사각형의 성질 알아보기
·막대로 직사각형과 정사각형 만들기

[수학익힘]

62~63쪽

10

[문제 해결]

사각형 맞히기

·주어진 자료를 바탕으로 논리적 추론 전략을 활용하여 문제 해결하기

11~12

[창의 융합]

말하는 대로 사각형 그리기

·단원에서 배운 내용 정리하기

13

[문제로 마무리]

수학 더 알기

·칠교판 조각으로 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 직사각형

정사각형 만들어보기

7. 지도상의 유의점

가. 이 단원에서 정의하는 수직과 평행은 평면 위에서만 정의한 것이고 공간에서 정의한 것이 아니므로 입체도형에서 서로 수직인 직선과 평행한 직선을 찾을 때는 각별히 유의하도록 한다.

나. 수학적 다양성의 원리에 따라 다양한 모양과 방향의 사각형을 제시하여 정형화된 모양에만 고착화하지 않도록 한다

다. 사각형 분류 활동을 할 때는 학생들이 제시하는 다양한 기준을 최대한 수용적으로 받아주되 수학적인 개념을 기준으로 분류할 수 있도록 안내한다. 사각형의 이름 짓기 활동을 할 때도 수학 용어를 적극적으로 활용하도록 한다.

라. 여러 가지 사각형의 성질은 구체적인 조작 활동으로 간단한 것만 다루고 사각형 사이의 관계는 다루지 않는다. 예를 들어 정사각형과 직사각형을 다룰 때 포함 관계의 추론에 따르지 않고 정사각형도 '네 각이 모두 직각이기 때문에'라는 직사각형의 정의에 따른다.

8. 본시 수업의 설계

나. 본시 수업의 방향

본 차시의 주요 학습 내용은 여러 가지 사각형에서 사다리꼴을 분류하고 그 성질을 이해하는 것이다.

문제파악하기단계에서는 동기유발에서 지난 시간에 배운 평행과 수선 평행선 사이의 거리를 간단하게 복습하고 수원 화성 사진에서 볼 수 있는 사각형을 이야기하여 학생들의 학습 주제에 대한 흥미를 유발한다.

개념추구단계에서는 교과서의 자료를 활용하여 여러 가지 사각형을 분류해 보고 모둠별로 토의를 한다. 학생들이 분류한 기준을 바탕으로 사각형을 나누어보고 한 쌍 이상의 변이 평행한 사각형이 사다리꼴임을 약속한다.

개념화단계에서는 사다리꼴의 정례와 비례를 학생들이 스스로 분류하고 그 이유를 설명하게 함으로써 사다리꼴의 성질을 추상화 할 수 있도록 하고, 주어진 선분을 이용하여 사다리꼴을 그려봄으로써 사다리꼴에 대한 개념을 다질 수 있도록 한다.

적용 발전단계에서는 도형판을 이용한 모둠별 놀이 활동을 통해 학생들이 다양한 사다리꼴을 만들고 사다리꼴인 이유에 대하여 설명하여 사다리꼴에 대한 개념을 발전시키도록 한다.

정리단계에서는 학습한 내용을 정리하고 다음에 공부할 내용을 파악하며 끝난다.

본 차시 수업은 모둠학습으로 구성하였으며, 도형판을 활용하여 학생들이 다양한 사다리꼴을 만들어 봄으로써 창의적 사고 역량을 함양하도록 하였다.

다. 본시 교수 학습 과정안

(수학)과 교수·학습과정안

단원명
(차시)
4-2-4. 사각형(6/13)
미래핵심역량
창의적 사고 역량
적용 수업 모형
개념학습모형
학습 목표
사다리꼴을 이해하고 찾을 수 있다.
여러 가지 사다리꼴을 그릴 수 있다.
학습 주제
사다리꼴 알아보기
독서
토론
독서 토론 수업 유형
단위차시형
인성
요소
정직
책임
존중
배려
공감
소통
협동
토론 기법
모둠토의
◎
○
◎
◎
○
교수·학습
자료
교사
프레젠테이션자료, 지오보드(도형판), 고무줄, 자, 사다리
학생
지오보드(도형판), 고무줄, 자, 교과서
예습적 과제
수직과 평행에 대하여 복습해 보기
과정

(시량)
학습 요소
교수 학습 활동 및 내용
자료 및 유의점
(☆인성, ♡토론기법)
문제
파악
(5분)
동기 유발
공부할 문제 확인하기
공부할 순서 안내하기
▣ 지난 시간 배운 내용 떠올리기
• 지난 시간에 무엇을 배웠습니까?
- 평행선과 평행선 사이의 거리를 배웠습니다.
• 화면 속 표시된 부분의 특징은 무엇입니까?
- 사각형입니다.
- 평행한 변이 한 쌍씩 있습니다.
▣ 공부할 문제 알아보기
• 오늘 공부할 문제에 대하여 이야기 해 봅시다.
사다리꼴에 대하여 알아봅시다.
▣ 공부할 순서 안내
[활동1] 사각형 분류하기
[활동2] 사다리꼴 알아보기
[활동3] 도형판 놀이
㉮ 프레젠테이션자료
(학교 주변 사진)
☆ 공감
학생들이 공부할 문제를 직접 떠올려보고 이야기할 수 있도록 유도한다.
개념추구
(10분)
범례
제시 및
범례
분류하기
도형의
이름짓기
약속하기
▣ [활동1] 사각형 분류하기
• 화면 속 사각형을 자신이 생각한 기준에 따라 분류해 보고
모둠 친구들과 그렇게 분류한 이유를 토의해 봅시다.
-직각이 있는 사각형과 없는 사각형으로 분류해 보았습니다.

-평행한 변이 있는 사각형과 없는 사각형으로 분류해 보았습니다.
• 사각형 가, 나, 다, 마, 바의 공통점은 무엇입니까?
- 마주 보는 변 중 평행한 변이 있습니다.
• 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형을 무엇이라고 부르면 좋을지 모둠별로 토의해 봅시다.
- 평행사각형이라고 지었습니다.
- 사다리꼴이라고 지었습니다.
• 사다리꼴에 대하여 약속해 봅시다.
- 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형을 사다리꼴이라고 합니다.
㉮ 삽화 자료
(교과서 96쪽)
♡ 모둠 토의
☆ 소통
학생들이 자유롭게 토의를 나눌 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
㉮ 사다리
개념화
(10분)
공통의
성질
추상화
개념
다지기
▣ [활동2] 사다리꼴 알아보기
• 그림 속 사다리꼴을 찾아봅시다.
- 가, 나, 라입니다.
• 왜 그렇습니까?
- 평행한 변이 한 쌍 있기 때문입니다.
- 한 쌍의 마주 보는 변이 평행합니다.
• '다'가 사다리꼴이 아닌 이유는 무엇입니까?
- 사각형이지만 평행한 변이 없기 때문입니다.
• 주어진 선분을 포함한 사다리꼴을 완성해 봅시다.
- 자를 이용하여 사다리꼴을 완성한다.
㉮ 파워포인트 자료
☆ 존중, 소통, 협동
사다리꼴의 성질에 대하여 파악할 수 있도록 정례와 비례를 비교하여 설명하도록 유도한다.
㉮ 교과서 85쪽, 자
적용
발전
(12분)
적용
발전
적용

발전

▣ [활동3] 도형판 놀이-창의활동

• 사다리꼴 만들기 놀이를 해 봅시다. (전체-모둠)

- 도형판과 고무줄을 이용하여 놀이에 참여한다.

<놀이 방법>

① 모둠에서 문제를 내는 친구를 한 명 선정하여 도형판에
사각형을 만들게 한다.

② 문제를 낸 친구의 도형판을 보고 자신의 도형판에
똑같이 만들어 놓는다.

③ 문제를 내는 친구의 '시작' 소리에 맞추어 꼭짓점을
한 개만 옮겨서 사다리꼴을 만든다.

④ 가장 먼저 완성하면 '완성'을 외치고 모둠 친구들에게
도형판을 보여 준다.

⑤ 완성한 도형이 사다리꼴인 이유를 설명하고 이유가
정확한 경우 +1점을 얻는다.

⑥ 이유를 설명하지 못할 경우 점수를 얻지 못한다.

⑦ 모둠원이 1번씩 문제를 다 내면 최종 점수를 확인한다.

㉮ 지오보드(도형판)

☆ 존중, 협동

사다리꼴이 되는 이유를 명확하게 설명할 수 있도록 지도한다.

[과정중심평가]

사다리꼴을 만들고 그 성질을 설명할 수 있는가?

모둠원 전원이 학습한 내용을 발전하는 단계이므로 경쟁은 지양하며, 학습이 부족한 모둠원을 돕는 모둠에게는 태도 점수를 주어 협동심을 기르게 한다.

정리

(3분)

공부한

내용 정리하기

차시 예고

▣ 공부한 내용 정리하기

• 오늘 공부를 통해 무엇을 알게 되었습니까?

- 마주 보는 한 쌍의 변이 서로 평행한 사각형을 사다리꼴이라고 하는 것을 알았습니다.

▣ 다음 차시 확인하기

• 다음 시간에는 평행사변형에 대하여 알아보겠습니다.

공부한 내용에 대한 느낀점을 자유롭게 발표하도록 한다.

라. 칠판 활용 계획

단 원: 4. 사각형

[사다리꼴]

마주 보는 한 쌍의 변이 서로 평행한 사각형

공부할 문제: 사다리꼴에 대하여 알아봅시다.

<공부할 순서>

<활동 1> 사각형 분류하기

<활동 2> 사다리꼴 알아보기

<활동 3> 도형판 놀이

마. 평가 계획

성취기준

[4수02-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해한다.

평가문항

사다리꼴을 만들고 그 성질을 설명할 수 있는가?

평가시기

수업 중, 수업 후

평가방법

관찰 평가(과정중심 평가)

평가

기준

상

여러 가지 사다리꼴을 만들고, 사다리꼴의 성질을 정확하게 설명할 수 있다.

중

여러 가지 사다리꼴을 만들고, 사다리꼴의 성질을 간단하게 설명할 수 있다.

하

사다리꼴을 만드는 것을 어려워하며, 사다리꼴의 성질을 구체적으로 설명하지 못한다.

좋은수업 실천연구 참관 등록부

수업공개교사

소속 : 여수종고초등학교 성명 : 김지연

수업공개학급

4학년 4반

학생수

남 12명 여 10명 계 22명

수업공개일시

2022. 11. 03.(목)

수업공개장소

4학년 4반 교실

수업 교과

수학

수업공개단원

4. 사각형

학습주제(제재)

사다리꼴 알아보기

차시

6/13

연번

직위
성명
서명
비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
좋은수업 실천연구 수업 참관록
<작성자> 소속: 여수종고초등학교 직 : 성명 : 인
수업공개교사
소속 : 여수종고초 성명 : 김 지 연 수업공개교과 : 수학
수업공개일시
2022. 11. 03.(목)
수업공개장소
4학년 4반 교실
구분
참관 지표
참관 의견
5
4
3
2
1
수업
설계
① 학습자의 수준과 흥미를 고려하여 교과내용을 재구성하였다.
② 학습자의 성취의욕을 자극할 수 있는 학습과제를 선정하였다.

수업전개
교사
③ 학습자와 함께 학습 목표 및 과제를 도출하면서 학습자의 흥미를 유발한다.
④ 학습자가 이해할 수 있도록 수업 전체의 흐름을 명료하게 안내한다.
⑤ 상상력과 감수성을 키우는 발문을 하고, 응답할 시간을 기다려준다.
⑥ 적절한 학습 자료(매체) 및 판서 활용으로 학습을 돕는다.
⑦ 위치를 적절하게 바꾸어 가며 학생의 개별 학습상황을 점검·지도한다.
⑧ 학습 상황과 개별 학습자의 수준에 맞게 칭찬하고 격려한다.
학생
⑨ 조사, 발표, 독서, 토론 등의 기본 학습 태도가 형성되어 있다.
⑩ 학습자료 준비 및 정리가 잘 되어 있으며, 능숙하게 활용한다.
⑪ 학습 내용에 대한 높은 흥미와 호기심을 갖고 학습에 집중한다.
⑫ 서로 존중하고 배려하는 자세로 협력하여 학습과제를 해결한다.
분위기
⑬ 모든 학생이 적극적인 태도로 즐겁게 참여한다.
⑭ 학습 주제 및 내용에 알맞게 학생 좌석이 배치되어 있다.
⑮ 교사와 학생 및 학생 상호간의 소통이 활발하다.
총평
수업 협의
1) 협의 순서 및 협의록 양식
순서
주요 내용
시간
1. 개회
협의 진행 (평가그룹 중 1명), 수업자 소개
2’
2. 수업자 소감 및 이론 발표
수업자 소감 및 이론 발표
8’
3. 토론 및 질의응답
수업설계, 교사활동, 학생 활동, 자료 활용 및 발문에 대한 토론 및 수업자 질의응답
25’
4. 정리 및 지도말씀
종합 정리(교감 지도 말씀, 교장 지도 말씀), 전달 사항
5’
합계
40’
좋은수업 실천연구 수업공개(사회) 협의록
<작성자> 소속 : 여수종고초등학교 직 : 교사 성명 : 인
공개일시
2022. 11. 03.(목)

공개장소

4-4교실

학생 수

22

수업 교사

김 지 연

협의 주제

흥미와 의미를 모두 찾을 수 있는 수학과 수업은 무엇인가?

협의회

참석인원

명

교과협의

내 용

익명: 선생님의 차분한 모습과 학생들의 적극적인 수업 참여도가 돋보였습니다. 그리고 친절한 설명과 다양한 활동 구성으로 학생들이 학습목표에 도달한 것 같습니다.

익명: '공공기관'은 어려운 주제라고 생각했는데 게임과 접목시켜 흥미롭게 진행된 것 같습니다.

익명: 맞아요. 학습문제의 방향에 잘 부합되는 활동들로 ㅈ르겁고 활발하게 수업이 진행된 것 같습니다

익명: 저는 선생님의 리액션에 아이들이 좋아하는 마음을 마음껏 분출한 것 같아 좋았습니다.

익명: 저는 학생들의 오류 대답을 넘어가지 않고 바르게 잡아주시는 모습이 보기 좋았습니다. 그리고 어수선할 수도 있는 시점에서 학생들을 집중시키는 선생님의부드러운 카리스마가 부러웠습니다.

지도조언

교장: 교사와 학생 간에 상호작용이 좋아 모두가 만족한 수업이었던 것 같습니다. 수고하셨습니다.